



# LÊ QUANG SANG

Kỹ Sư Phần Mềm (Software Engineer)

Thiết kế kiến trúc hệ thống và phát triển các giải pháp Full Stack, Mobile & Trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

(+84) 329 004 844

quangsangle.hn@gmail.com

sangle.online

Kim Bảng, Ninh Bình, Việt Nam

4+

Năm kinh nghiệm

Software Engineering, Web & AI

10+

Hệ thống bàn giao

ERP, 3D Vision, CRM, FinTech

3.61

GPA Tốt nghiệp

Kỹ sư Xuất sắc ĐH Điện Lực

100%

Cam kết kỹ thuật

Hiệu năng cao, bảo mật & Clean Code

## KỸ NĂNG KỸ SƯ & CÔNG NGHỆ

### Kiến Trúc & Kỹ Thuật Phần Mềm (Software Engineering)

- System Architecture
- Clean Code & Refactoring RESTful APIs
- OOP & Design Patterns
- High Concurrency & Caching
- Database Indexing & Optimization
- Application Security (OWASP)
- Microservices Architecture
- Trí Tuệ Nhân Tạo & Thị Giác (AI / Computer Vision)
- YOLOv11 PyTorch OpenCV
- Open3D TensorFlow Keras
- Scikit-Learn Tesseract OCR
- LLM (Llama, DeepSeek)
- AI Agents (Hermes, n8n)

### Lập Trình Web (Full Stack)

- JavaScript / TypeScript Vue.js (Vue 3)
- ReactJS Next.js PHP (Laravel)
- Python (Django, Flask) HTML5 / CSS3

### Lập Trình Ứng Dụng Di Động (Mobile)

- Flutter (Dart) React Native
- Kiến trúc Cross-platform Offline-First Sync

### Cơ Sở Dữ Liệu & Bộ Nhớ Đệm

- PostgreSQL MySQL MSSQL
- SQLite MongoDB
- Firestore (RTDB) Redis

### DevOps, Cloud & Tích Hợp API

- Docker
- AWS (EC2, S3, Lambda, DynamoDB, Cognito, Amplify)
- Google Cloud Platform Cloudflare
- Git / GitHub Actions Meta Ads API
- Google Ads API Salesforce API

### Ngoại Ngữ & Kỹ Năng Kỹ Sư

- Quản lý đội nhóm & Lập kế hoạch kỹ thuật (Team Lead nhóm 5 thành viên)
- Tiếng Việt (Bản ngữ)
- Tiếng Anh (B1 - Đọc hiểu tài liệu chuyên sâu & Giao tiếp)
- Tư duy phân biện
- Giải quyết vấn đề phức tạp Làm việc nhóm

## HỌC VẤN & BẰNG CẤP KỸ SƯ

### Trường Đại học Điện Lực (EPU)

#### Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin (The Degree of Engineer)

Chuyên ngành: Trí Tuệ Nhân Tạo & Thị Giác Máy Tính

08/2019 - 04/2024

Hạng Tốt Nghiệp: XUẤT SẮC

GPA: Điểm trung bình tích lũy (GPA): 3.61 / 4.0

Tốt nghiệp trong Top 10 của khoa với nền tảng vững vàng về thuật toán, kiến trúc máy tính, mạng máy tính và thị giác máy tính.

XEM MINH CHỨNG GỐC

- Bằng Kỹ Sư - Hạng ...  
Đại học Điện Lực (Quy...)
- Bằng Điểm Tốt Nghiệp...  
Môn 1 - 45: Đại cương...
- Bằng Điểm & Đầu ...  
Môn 46 - 57: Khóa luận...

## GIẢI THƯỞNG & THÀNH TÍCH

- Giải Ba (Đồng Đới) - Cuộc Thi Thử Thách Đổi Mới**  
Khoa CNTT - Đại Học Điện Lực • 04/2022  
Đạt giải với sản phẩm: "Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Tích Hợp Chấm Công Bằng Nhận Diện Khuôn Mặt AI".
- Tốt Nghiệp Kỹ Sư Loại Xuất Sắc (GPA 3.61/4.0)**  
Trường Đại Học Điện Lực • 04/2024  
Được vinh danh trong danh sách sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc toàn khoa.

## SỞ THÍCH CÁ NHÂN

- Nghiên cứu kiến trúc hệ thống phân tán, mã nguồn mở & AI Agents
- Chạy bộ, rèn luyện thể lực bền bỉ và tính kiên định
- Chơi game chiến thuật và giải đố logic

## Mục Tiêu & Hồ Sơ Năng Lực Kỹ Sư

Kỹ sư Phần mềm (Software Engineer) tốt nghiệp loại Xuất sắc Đại Học Điện Lực (GPA 3.61/4.0), sở hữu tư duy nền tảng khoa học máy tính vững chắc và năng lực kỹ thuật toàn diện. Có kinh nghiệm thực chiến dày dặn trong việc thiết kế kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng (scalable), phát triển giải pháp Full Stack từ Web phân tán đến Mobile đa nền tảng, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu lớn (MSSQL, PostgreSQL, Redis) và nghiên cứu triển khai các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo thực tế (Computer Vision 3D với YOLOv11 & Open3D, nhận diện khuôn mặt, các mô hình ngôn ngữ lớn LLM/Agents). Luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao: chú trọng AppSec (bảo mật), tối ưu hiệu năng và xây dựng mã nguồn chuẩn mực, dễ bảo trì.

## Kinh Nghiệm Kỹ Thuật & Dự Án

### Zotek8

Software Engineer (Full Stack & AI)

08/2023 - Hiện tại Hà Nội, Việt Nam

Đảm nhiệm vai trò kỹ sư phần mềm chủ lực, tham gia phân tích kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai toàn diện các sản phẩm phần mềm quy mô lớn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

#### Meeting Transcription Nagase (Ghi Âm & AI Bóc Bã Cuộc Họp)

Mobile, Cloud & AI Systems

Hệ thống ghi âm di động, tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) và tổng hợp biên bản cuộc họp thông minh bằng AI, đồng bộ dữ liệu thời gian thực với Salesforce CRM.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Phát triển app Flutter: xây dựng UI ghi âm, xử lý audio streaming và cơ chế Offline-First với SQLite.
  - Xây dựng Serverless Backend với AWS Lambda điều phối xử lý audio và tích hợp Salesforce CRM API.
  - Thiết lập hệ thống xác thực, bảo mật và phân quyền người dùng qua AWS Cognito.
  - Triển khai và tối ưu mô hình OpenAI Whisper trên AWS EC2 phục vụ bóc băng âm thanh tự động độ trễ thấp.
- Tự động hóa 100% quy trình ghi âm, bóc băng và đồng bộ dữ liệu hai chiều an toàn với Salesforce CRM REST API.
- Cơ chế Offline-First: hỗ trợ ghi âm ngoại tuyến ổn định và tự động đẩy dữ liệu khi có mạng trở lại.

Flutter (Dart) AWS Lambda AWS EC2 AWS Cognito OpenAI Whisper AWS Amplify Salesforce API SQLite

#### Camera-count (Hệ Thống AI Đếm Pallet 3D Kho Bãi)

AI & Computer Vision

Hệ thống AI thị giác máy tính kết hợp 3 camera đồng thời ứng dụng hình học 3D để ước tính thể tích và giải quyết bài toán đếm pallet/kiện hàng bị che khuất trong kho bãi.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Nghiên cứu, huấn luyện mô hình YOLOv11 và thuật toán thị giác máy tính để nhận diện, đếm pallet/kiện hàng chính xác.
  - Ứng dụng Open3D & OpenCV tái tạo hình học 3D đa góc nhìn, giải quyết triệt để điểm mù thị giác và hiện tượng xếp chồng che khuất.
  - Xây dựng ứng dụng Base Demo (PoC) trực quan hóa 3D thời gian thực bằng Streamlit & Plotly phục vụ đánh giá nghiệm thu.
- Giải quyết triệt để góc khuất và hiện tượng che khuất trong môi trường logistics thực tế.
- Hoàn thiện bản PoC trực quan, chứng minh tính khả thi cao trước khi tích hợp vào dây chuyền kho bãi.

Python YOLOv11 OpenCV Open3D PyTorch StreamLit Plotly

#### Hệ Thống Quản Lý Mua Hàng Sản Xuất (ERP Procurement)

Enterprise Architecture

Kiến trúc và xây dựng hệ thống số hóa toàn diện chuỗi mua sắm sản xuất: từ yêu cầu mua hàng (PR), đấu thầu báo giá (RFQ), đơn đặt hàng (PO) đến thủ tục nhập kho kiểm phẩm và đối soát công nợ.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Phối hợp cùng Technical Leader phân tích quy trình nghiệp vụ mua sắm của khách hàng và thiết kế cấu trúc Database (MSSQL) chuẩn hóa.
  - Thực tiếp khối tạo và xây dựng toàn bộ nền tảng Frontend từ base (Vue 3, Vite, Tailwind CSS): cấu trúc module, quản lý state tập trung và luồng duyệt chứng từ đa cấp.
  - Tích hợp RESTful API với backend Django DRF, tối ưu hiển thị bảng dữ liệu lớn (data grid) và tương tác biểu mẫu phức tạp.
- Số hóa thành công 100% chuỗi cung ứng mua sắm từ PR, RFQ, PO đến nhập kho và đối soát công nợ doanh nghiệp.
- Thiết kế kiến trúc hàng đợi xử lý tác vụ nền nặng bằng Celery & Redis, đảm bảo hệ thống phân hồi mượt mà.

Vue 3 (Vite) Django DRF MSSQL Redis Celery Docker Tailwind CSS

#### InvoiceShelf (Nền Tảng Quản Lý Hóa Đơn Doanh Nghiệp)

FinTech & Open Source

Hệ thống quản lý hóa đơn và dòng tiền mã nguồn mở cho cá nhân & doanh nghiệp: phát hành hóa đơn chuyên nghiệp, theo dõi công nợ tự động, xuất PDF chuẩn in ấn, tích hợp mã QR động và sao lưu định kỳ.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Bảo trì hệ thống, tối ưu mã nguồn và refactor các module nghiệp vụ, đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định.
  - Phát triển trọn gói (Full Stack) các tính năng mới: thiết kế cấu trúc database MySQL, viết REST API trên Laravel và hoàn thiện giao diện người dùng.
  - Tối ưu pipeline xuất hóa đơn PDF tốc độ cao qua DomPDF và lập lịch tác vụ tự động gửi thông báo công nợ bằng Laravel Queue.
- Tự động hóa chu kỳ xuất hóa đơn định kỳ và cảnh báo nợ quá hạn bằng Laravel Scheduler.
- Tích hợp xuất PDF tốc độ cao và tạo mã QR động ngân hàng chuẩn EMVCo.

Laravel (PHP) Vite Tailwind CSS MySQL REST API DomPDF Laravel Queue Docker

#### Adstart (Hệ Thống Vận Hành Quảng Cáo Đa Kênh)

Marketing Tech

Trung tâm quản trị tập trung chiến dịch quảng cáo Meta & Google Ads: theo dõi chỉ số ROI của URL liên kết, bộ lọc từ khóa vi phạm chính sách (NG Keywords), đối soát nạp tiền và xuất báo cáo tài chính.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Vận hành, bảo trì và giám sát hiệu năng hệ thống quảng cáo, đảm bảo luồng đồng bộ dữ liệu chiến dịch 24/7.
  - Đảm nhiệm toàn trình (Full Stack) phát triển tính năng mới: thiết kế schema MySQL, xây dựng REST API Laravel và giao diện dashboard quản trị.
  - Mở rộng tích hợp Meta Marketing & Google Ads API, nâng cấp bộ lọc từ khóa vi phạm (NG Keywords) và tối ưu truy vấn đối soát ngân sách.
- Tích hợp sâu Facebook Marketing API & Google Ads API nhằm đồng bộ dữ liệu chiến dịch thời gian thực.
- Bộ lọc từ khóa cấm từ động giúp bảo vệ tài khoản quảng cáo của khách hàng khỏi vi phạm chính sách.

Laravel Facebook Marketing API Google Ads API MySQL Redis Docker Bootstrap

#### Kurua (Hệ Thống Phục Hồi Chức Năng Cơ Xương Khớp)

Healthcare & Mobile App

Nền tảng y tế số quản lý và theo dõi bài tập phục hồi chức năng xương khớp cho bệnh nhân tại phòng khám chuyên khoa, kết nối bác sĩ và người bệnh qua Web và Mobile App.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Vận hành, bảo trì hệ thống và giám sát tính ổn định của dữ liệu bệnh án điện tử.
  - Đảm nhiệm toàn trình (Full Stack) phát triển tính năng mới: thiết kế cấu trúc database MySQL và xây dựng REST API backend với Laravel.
  - Thực tiếp phát triển giao diện Web quản trị (Vue.js) cho y bác sĩ và ứng dụng di động (React Native) dành cho bệnh nhân theo dõi bài tập.
- Đồng bộ bài tập và dữ liệu phục hồi theo thời gian thực giữa Web App bác sĩ và Mobile App bệnh nhân qua Firebase.
- Thiết kế phân quyền và bảo mật dữ liệu y tế nghiêm ngặt, bảo vệ hồ sơ bệnh án riêng tư.

Vue.js React Native Laravel MySQL Firebase REST API Docker

#### Will Watch (Nền Tảng Bản Đồ Động Vật Hoang Dã & Geo-AI)

GIS, Geo-AI & Community

Nền tảng bản đồ số hỗ trợ định vị, theo dõi và bảo tồn động vật hoang dã dựa trên dữ liệu định vị cộng đồng kết hợp mô hình AI phân loại loài.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Tham gia phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc hệ thống bản đồ số thời gian thực.
  - Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema) tối ưu lưu trữ tọa độ địa lý (Geo-spatial) và siêu dữ liệu loài động vật.
  - Đảm nhiệm toàn trình (Full Stack): phát triển backend logic, xây dựng cổng thông tin web (Next.js) và ứng dụng di động đa nền tảng (Flutter).
- Xây dựng hệ thống bản đồ số thời gian thực và xử lý luồng dữ liệu định vị địa lý do cộng đồng đóng góp.
- Đồng bộ trải nghiệm liền mạch giữa ứng dụng di động Flutter và cổng thông tin web Next.js.

Next.js Flutter Firebase

### Torus Engineering

Front End & Tooling Engineer

05/2022 - 05/2022 Hà Nội, Việt Nam

Tham gia phát triển công cụ tương tác dữ liệu phục vụ nghiên cứu thị giác máy tính và đóng gói các module giao diện AI cho khách hàng B2B.

#### Skin Annotation Tool

AI Data Tooling

Công cụ gán nhãn da giác và chấm điểm tổn thương trên ảnh soi da chuyên sâu, xuất dữ liệu chuẩn hóa phục vụ huấn luyện mô hình thị giác máy tính.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Bảo trì công cụ gán nhãn nội bộ, khắc phục các lỗi giao diện và đảm bảo quy trình gán nhãn dữ liệu da liễu diễn ra liên tục.
  - Nghiên cứu và phát triển các tính năng mới trên HTML5 Canvas: hỗ trợ vẽ da giác (polygon), chấm điểm vùng tổn thương và phóng to/thu nhỏ ảnh độ phân giải cao.
  - Xây dựng module backend (Python Flask) chuẩn hóa dữ liệu nhãn đầu ra sang định dạng JSON phục vụ pipeline huấn luyện mô hình AI.
- Xây dựng công cụ vẽ và đo đạc trực tiếp trên Canvas với tốc độ phản hồi cao.
- Xuất định dạng dữ liệu JSON chuẩn mực tích hợp thẳng vào pipeline training.

Python Flask JavaScript (ES6+) Bootstrap Canvas API

#### Belle Widget (Modular AI Component)

B2B Embeddable SDK

Đóng gói các giải pháp AI thành các widget Web/Mobile độc lập, hỗ trợ khách hàng B2B tích hợp trực tiếp vào website qua mã nhúng JavaScript có thể tùy biến cấu hình.

- Nhiệm vụ & Đóng góp chính:
- Bảo trì và tối ưu hóa hiệu năng các widget AI nhúng, đảm bảo tính tương thích đa trình duyệt và không gây xung đột mã nguồn của khách hàng.
  - Phát triển các tính năng mới cho bộ widget (Web React & Mobile React Native): tùy biến giao diện linh hoạt theo thông số cấu hình của đối tác B2B.
  - Tích hợp và đồng bộ luồng gọi API đến dịch vụ backend (.NET & Python) để xử lý kết quả phân tích AI và hiển thị tức thì.
- Kiến trúc component cô lập, ngăn ngừa triệt để xung đột CSS/JS khi nhúng vào website bên thứ ba.

React React Native JavaScript Python .NET API

### Phòng Lab Khoa CNTT - Đại học Điện Lực

Software R&D Engineer

2020 - 2024 Hà Nội, Việt Nam

Tham gia các đề tài nghiên cứu trọng điểm tại khoa, xây dựng các giải pháp ứng dụng học sâu và xử lý ảnh vào thực tiễn.

#### Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự & Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt

AI & Award Winning

Hệ thống quản lý nhân sự toàn diện tích hợp công nghệ AI Face Matching nhận dạng khuôn mặt để chấm công tự động trên Web và thiết bị di động.

- Đoạt Giải BA - Cuộc thi Thử Thách Đổi Mới 2022 do Khoa CNTT ĐH Điện Lực tổ chức.
- Tối ưu hóa tốc độ sơ khớp khuôn mặt thời gian thực dưới 0.5 giây với độ chính xác cao.

Angular .NET Core Python C++ SQL Server Face Recognition

#### Website OCR Chuyển Đổi Tài Liệu & Tìm Kiếm Hình Ảnh

OCR & Document Processing

Hệ thống trích xuất văn bản từ hình ảnh và tệp PDF, phục vụ số hóa văn bản lưu trữ và tra cứu tài liệu thông minh.

- Xây dựng quy trình tiền xử lý ảnh (khử nhiễu, cân bằng sáng) nâng cao độ chính xác của bộ máy OCR.

Python Flask Tesseract OCR 5 OpenCV JavaScript

### Dự Án Cá Nhân & Sản Phẩm Độc Lập (Personal Projects)

Creator & Lead Software Engineer

2024 - Hiện tại Hà Nội, Việt Nam / Online

Trực tiếp nghiên cứu kiến trúc, phát triển và vận hành các sản phẩm phần mềm độc lập phục vụ cộng đồng, đạt chuẩn kỹ thuật cao về bảo mật Client-Side, tối ưu AI SEO / GEO First và Trí tuệ Nhân tạo thời gian thực.

#### OmniKit Web Tool (Suite 54+ Công Cụ Trực Tuyến Client-Side)

Client-Side Suite / AI SEO

omnikit.online GitHub

Nền tảng tổng hợp 53 công cụ trực ích thực tiện lợi hoàn toàn miễn phí (Luyện gõ bản phím WPM, xử lý Text/Diff, công cụ lập trình viên JSON/JWT/Regex/máy tính tài chính ROI, đo độ tương phản màu WCAG, tạo mã QR động). Kiến trúc xử lý 100% Client-Side trên trình duyệt, không lưu trữ hay gửi dữ liệu về máy chủ, bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

- Kiểm tra AI SEO / GEO First tiên tiến: tối ưu Answer-First, cung cấp file /llms.txt, cấu trúc dữ liệu JSON-LD Schema.org, pre-render SSG 341 trang tính chuẩn SEO.
- Tích hợp Firebase Auth đăng nhập Google/Email mà không giới hạn lượt dùng và hỗ trợ đa ngôn ngữ 5 thứ tiếng (VI, EN, ZH, JA, KO).

Next.js (SSG) TypeScript Tailwind CSS Firebase Auth Web Crypto API Web Workers Schema.org (JSON-LD)

#### SangLe AI Showcase (Nền Tảng Trình Diễn AI Thời Gian Thực)

Real-Time Browser AI

sangle-ai.vercel.app GitHub

Nền tảng trình diễn và thử nghiệm các mô hình AI thời gian thực ngay trên trình duyệt web, khai thác sức mạnh của Google MediaPipe Tasks kết hợp WebAssembly (WASM) và WebGL để tăng tốc phần cứng thực tiếp trên GPU/CPU với độ trễ cực thấp.

- Tích hợp 15+ mô hình AI định cao qua 3 nhóm chuyên sâu: Thị giác máy tính (Face Landmarker 468+ điểm mốc cảm xúc, Hand/Gesture tracking, Pose khung xương, Interactive Segmentation tách nền 1-click), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (chat mô hình LLM Gemma trực tiếp trong trình duyệt), và Phân loại âm thanh môi trường.
- Xử lý hoàn toàn On-Device (Real-time Edge AI) không gửi dữ liệu hình ảnh/âm thanh lên cloud, bảo mật dữ liệu tuyệt đối và tương thích mượt mà giữa Desktop và Mobile.

Next.js 16 (App Router) TypeScript Google MediaPipe WASM WebGL Tailwind CSS Radix UI Chart.js